· 专家共识 ·

肝内胆汁淤积症诊治专家共识(2021 版)

国家感染性疾病临床医学研究中心
通信作者:李兰娟,Email:ljli@ zju. edu. cn, 浙江大学医学院附属第一医院,杭州 310003

【摘要】 肝内胆汁淤积症是指由于肝实质细胞和/或肝内胆管疾病引起胆汁合成缺陷、排泌异常,以及胆管中胆汁流动的机械性或功能性障碍,继而使得胆汁成分入血所致的临床症候群,常见于胆汁淤积性肝病、妊娠期肝内胆汁淤积症以及遗传代谢相关胆汁淤积等。近年来肝内胆汁淤积症的诊治资料有了进一步积累,为将更新的诊疗依据提供给广大肝病医务工作者,特组织专家在 2015 年《肝内胆汁淤积症诊治专家共识》基础上进行共识更新,旨在为临床肝内胆汁淤积症诊治提供参考和指导。

【关键词】 肝病; 肝内胆汁淤积; 诊断; 治疗
DOI:10.3760/cma. j. issn. 1674-2397. 2021. 06. 001

Expert consensus on the diagnosis and treatment of intrahepatic cholestasis (2021 edition)

National Center for Clinical Research of Infectious Diseases
Corresponding author: Li Lanjuan, Email: ljli@zju. edu. cn, the First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou 310003, China

【**Abstract**】 Intrahepatic cholestasis is a clinical syndrome due to the defect of bile acid synthesis, abnormal bile excretion, and mechanical or functional disturbance of intrahepatic bile flows caused by hepatic parenchymal cell and/or intrahepatic bile duct diseases. It commonly occurs as cholestatic liver diseases, intrahepatic cholestasis of pregnancy, and genetic/metabolic-related cholestatic diseases. In recent years, new information and progress in diagnosis and treatment of intrahepatic cholestatic diseases have been achieved. In order to provide updated clinical reference and guidance for clinicians, we organized experts to compile the *Expert Consensus on the Diagnosis and Treatment of Intrahepatic Cholestasis (2021)* on the basis of the 2015 edition.

【**Key words**】 Liver diseases; Intrahepatic cholestasis; Diagnosis; Treatment
DOI:10.3760/cma. j. issn. 1674-2397. 2021. 06. 001

胆汁淤积症(Cholestasis)是指胆汁合成缺陷、排泌异常,以及肝内外胆管中胆汁流动的机械性或功能性障碍,继而使得胆汁成分入血所致的临床症候群[1]。胆汁淤积是由于胆汁分泌过程中肝细胞功能受损和/或胆汁排泄途径中从肝细胞基底外侧膜的肝实质细胞层面到十二指肠的壶腹部任何层面的阻塞引起。根据受阻发生的层面,可分为肝内胆汁淤积和肝外胆汁淤积。肝内胆汁淤积症(Intrahepatic cholestasis,IHC)由涉及肝实质细胞和/或肝内胆管的疾病引起,进一步又可分为小叶内(肝实质细胞和转运分子疾病)和小叶外(肝内胆管疾病)胆汁淤积。肝外胆汁淤积或梗阻性胆汁淤积是由于肝脏外的排泄物阻塞以及肝外胆管疾病引起的。本共识主要针对 IHC 的诊治进行探讨。

IHC 是指肝内胆汁酸代谢和转运障碍,早期往往无症状,仅表现为血清碱性磷酸酶(Alkaline phosphatase, ALP)和 γ-谷氨酰转肽酶(Gamma-glutamyltransferase, GGT)升高,以后可表现为乏力、瘙痒、尿色加深和黄疸等[1]。IHC 常见于胆汁淤积性肝病(Cholestatic liver diseases,CLD)、妊娠期肝内胆汁淤积症(Intrahepatic cholestasis of pregnancy, ICP)、新生儿肝内胆汁淤积以及遗传代谢相关胆汁淤积等。

近年来,在 IHC 发病机制、临床诊治等各方面

引用格式:国家感染性疾病临床医学研究中心. 肝内胆汁淤积症诊治专家共识(2021 版)[J]. 中华临床感染病杂志,2021,14(6):401-412. DOI:10.3760/cma. j. issn. 1674-2397. 2021. 06. 001.

都有了一些进展。为进一步规范我国 IHC 诊断和治疗，在 2015 年《肝内胆汁淤积症诊治专家共识》[2]基础上进行共识更新，旨在帮助临床医师利用最新临床证据，并根据患者具体病情，制订合理的诊疗方案。

1　流行病学

CLD 发病率国内外尚无确切的数据，主要是诊断标准尚未统一，以致结果不一致。2015 年统计数据显示，上海市住院慢性肝病患者 IHC 发病率[以 ALP > 1.5 × 正常值上限(ULN)，GGT > 3 × ULN 为胆汁淤积诊断标准]为 10.26%，发生率随年龄的增加有上升趋势，在各种慢性肝病中，IHC 发生率从高到低依次为原发性硬化性胆管炎(Primary sclerosing cholangitis，PSC)(75.00%)、各种原因肝硬化(47.76%)、原发性胆汁性胆管炎(原发性胆汁性肝硬化)[Primary biliary cholangitis(primary biliary cirrhosis)，PBC](42.86%)，其他依次为肝肿瘤(35.97%)、自身免疫性肝炎(Autoimmune hepatitis，AIH)(30.77%)、药物性肝病(28.31%)、酒精性肝病(Alcoholic liver disease，ALD)(16.46%)和非酒精性脂肪性肝病(Non-alcoholic fatty liver disease，NAFLD)(2.70%)[3]。早期欧洲开展一项纳入 2 520例患者的多中心研究显示初次诊断的慢性肝病患者中 35% 出现 IHC[以总胆红素(TBil)、结合胆红素和 ALP 升高为诊断标准]，IHC 在不同原发病患者中发生率有差异，PSC 为 67%，AIH 为 55%，PBC 为 54%，药物性肝损害为 53%，酒精性肝炎为 35%，病毒性肝炎为 32%，肝硬化为 43%[4]。这些研究表明，IHC 在慢性肝病中普遍存在，在慢性肝病的早期和全程中需要对 IHC 进行监测和随访。

PBC 的发病率在世界各地差异很大。2016 年日本研究示其流行率为 33.8/10 万，与欧洲国家、美国和加拿大相当，但中国香港发病率仅有 3.1/10 万[5]。这种差异可归因于地区或研究期间的真正流行病学差异，病例发现或确定研究设计的差异，或诊断标准的差异。既往认为绝大多数患者为女性，但近年来有报道示男性比例在逐渐增加。

PSC 是一种以胆管弥漫性的炎症和纤维化为特征，进而导致肝内外胆管多发性狭窄的疾病。亚洲国家发病率为0～1.3/10 万，略低于欧美国家的 0～16.2/10 万。PSC 诊断的中位年龄为 41 岁，男性更为常见(65%～70%)，部分可合并炎症性肠病，尤其是溃疡性结肠炎[6]。

ICP 是发生在妊娠中晚期的常见并发症，是一种以瘙痒和血清胆汁酸升高为特点的妊娠中晚期特有疾病。ICP 对孕妇的损伤是导致围产儿死亡的主要原因之一。ICP 是一种妊娠时限性疾病，产后可逐渐消退。发病率在不同种族与地域中差异很大，可能与遗传易感性和环境因素有关。欧洲国家 ICP 的发病率为 0.5%～1.5%，美国白人发病率为 0.32%，拉美裔人的发病率为 5.6%，世界范围内发病率最高的在智利土著民族 Mapuche，达 27.6%[7]。我国 2020 年纳入 12 200 名孕妇进行研究，发现 ICP 的总发病率为 6.06%，母亲年龄(<25 或≥35 岁)、体质量不足、孕期体质量增加不足、受教育程度低、多产和双胎/多胎妊娠为 ICP 的危险因素[8]。此外孕前有肝胆疾病病史、既往有 ICP 病史或 ICP 家族史者也是高风险人群。

新生儿胆汁淤积症发病率在(20～40)/10 万，病因类别包括肝外和肝内疾病，胆道闭锁最为常见(约占 25%～45%)，遗传和先天性代谢障碍如α1-抗胰蛋白酶(A1AT)缺乏、囊性纤维化、酪氨酸血症、半乳糖血症等(约占 25%)、细菌及病毒感染、毒素和药物暴露、缺氧/缺血和全胃肠外营养等原因也较为常见[9]。早产儿胆汁淤积发生率更高，在 10%～20%之间，原因是肠肝循环不健全、缺乏母乳喂养、肠道炎症或肠道功能障碍、反复细菌或真菌感染以及使用肠外营养[10]。国内多中心研究发现早产儿中肠外营养相关性胆汁淤积发生率为 4.93%，其中极低出生体质量婴儿发生率高达 20.0%，肠外营养持续时间长，合并脓毒症是早产儿发生肠外营养胆汁淤积的独立危险因素[11]。

遗传代谢相关胆汁淤积，如进行性家族性肝内胆汁淤积(Progressive familial intrahepatic cholestasis，PFIC)、Alagille 综合征、良性复发性肝内胆汁淤积(Benign recurrent intrahepatic cholestasis，BRIC)等均可导致胆汁淤积。PFIC 发病率在(1～2)/10 万，而且随着分子和基因检测技术的进步和临床应用，该病的发病率正在上升，在儿科人群中观察到的所有胆汁淤积病例中，近 10%～15% 是由 PFIC 引起的，大约 10% 的儿童肝移植是由于遗传病[12]。Alagille 综合征发病率目前还不明确，早期基于婴儿胆汁淤积诊断估计为 7 万例活产中仅有 1 例。然而分子诊断技术提高了诊断阳性率，实际发病率可能更接近于万分之一[13]。

2　分类

从大类上分为肝细胞型胆汁淤积、胆管细胞型

胆汁淤积和混合型胆汁淤积。根据细胞学损害的部位及机制可分为肝细胞损伤胆汁淤积、毛细胆管小管膜改变、胆汁转运蛋白缺陷、毛细胆管管腔梗阻、毛细胆管导管减少等几大类。肝细胞型病因多见于病毒性肝炎、急性酒精性肝炎、NAFLD、缺血性肝损伤、全胃肠外营养相关胆汁淤积、新生儿肝内胆道闭锁、Zellweger 综合征等；毛细胆管小管膜改变常见于药物性（避孕药、抗生素、抗甲状腺药物、磺胺类药物）、ICP；胆汁转运蛋白的遗传缺陷包括 BRIC、PFIC 等；毛细胆管小管/导管管腔梗阻多是由于细菌感染、败血症、镰状细胞病导致胆汁淤积、遗传性原卟啉症、囊性纤维化导致；毛细胆管导管减少可见于家族性、药物诱导的慢性同种异体移植排斥反应、霍奇金病、结节病、PSC、PBC 等。

3　病因

引起 IHC 的原因较多，主要有感染（病毒、细菌及寄生虫等）、药物损伤、自身免疫性疾病、酒精中毒、肿瘤和遗传代谢性缺陷等，任何引起肝细胞和胆管细胞损害的因素均可导致 IHC 的发生。以下是常见的几种 IHC 病因。

3.1　PBC　PBC 过去称为原发性胆汁性肝硬化，是一种以肝脏小胆管为主要靶器官的慢性进展性自身免疫性胆汁淤积性疾病，女性发病多见，血清抗线粒体抗体（AMA）常为阳性[14]。2016 年亚太肝病学会提议将“原发性胆汁性肝硬化”更名为“原发性胆汁性胆管炎”，以更准确地反映疾病及其自然病程。其发病机制尚未阐明，普遍认为是由于环境因素作用于遗传易感性个体，从而引起肝内小胆管特异性损伤，自身反应性 T 细胞、B 细胞增多，胆管细胞特异性凋亡等多种免疫反应。

3.2　PSC　PSC 是一种不明病因的慢性进展性以肝内和肝外胆道系统内中型和大型胆管发生炎症、纤维化及狭窄为特征的胆汁淤积性肝病，包括经典型、小胆管型和 AIH 相关 3 个亚型[15]。其病因尚不清楚，可能与遗传和环境因素共同作用有关。具有 HLA B8 和 HLA DR3 基因的个体患该病的风险更高。一些患者可出现抗中性粒细胞胞质抗体、抗核抗体和抗心磷脂抗体升高。炎症性肠病与 PSC 发展也有一定相关性。

3.3　药物性 IHC　药物性胆汁淤积是药物性肝损伤（Drug induced liver injury, DILI）的重要表现形式之一，是急性肝衰竭和停药的主要原因。30% ~ 60% 的 DILI 患者表现为胆汁淤积的损伤模式[16]。药物性胆汁淤积易感性可能与钠离子-牛磺胆酸共转运蛋白（NTCP）、胆盐输出泵（BSEP）、MDR3 和 ABCG5/G8 等胆汁分泌及转运蛋白多态性和基因表达改变有关。药物在导致胆汁淤积发生发展过程中可能涉及改变核受体、微 RNA 表达和肠道微生物群多样性多种因素参与[17]。常见的导致胆汁淤积性肝病的药物及相应的临床表现见表 1[18]。

表 1　常见导致胆汁淤积性肝病的药物及相应病理特征[18]

药物性胆汁淤积病理特征	常见药物
胆管消失	阿米替林、阿莫西林/克拉维酸、硫唑嘌呤、巴比妥类、卡马西平、氯丙嗪、西咪替丁、环丙沙星、克林霉素、地西泮、红霉素、雌二醇、氟氯西林、格列本脲、氟哌啶醇、布洛芬、丙咪嗪、甲基睾酮、苯妥英钠、特比萘芬、四环素、甲氧苄啶磺胺甲噁唑
胆汁淤积性肝炎伴胆管损伤	阿莫西林/克拉维酸、右丙氧芬、氟考西林、吡格列酮
胆汁淤积性肝炎	阿维 A、阿莫西林/克拉维酸、阿托伐他汀、硫唑嘌呤、安非他酮、塞来昔布、卡马西平、非诺贝特、氯丙嗪、大环内酯类抗生素、加巴喷丁、格列美脲、异烟肼、伊曲康唑、二甲双胍、甲基多巴、卡托普利、噻氯匹定、奥利司他、普罗帕酮、丙基硫氧嘧啶、利培酮、特比萘芬、三环抗抑郁药、曲格列酮
轻度胆汁淤积	合成代谢类固醇、硫唑嘌呤、西替利嗪、格列美脲、环孢素 A、他莫昔芬、奈韦拉平

中药和膳食补充剂导致的药物性胆汁淤积临床也不少见[19]，但许多中药是包含多种成分的复方制剂，很难判断由哪个特定成分引起肝损伤。含吡咯里西啶生物碱的草本植物（土三七、千里光、聚合草等）引起的肝损伤是肝窦阻塞综合征，可引起急性肝衰竭、肝纤维化和肝硬化，在病程中也常合并胆汁淤积表现。另外有报道引起 IHC 的草药有金不换、石碳酸灌木、白屈菜、珀希鼠李。

随着免疫检查点抑制剂（Immune checkpoint inhibitors, ICIs）治疗多种恶性肿瘤临床应用日益增多，免疫相关不良反应（Immune-related adverse events, irAEs）的报道也越来越多。ICIs 相关肝脏毒性（ICI-induced immune mediated hepatitis, IMH）是 irAEs 中免疫介导性肝损伤，胆汁淤积型是 IMH 的一种重要类型。目前 IMH 被归类为药物性肝损伤，常规药物性肝损伤主要由直接肝毒性药物或特异性肝毒性药物引起，由于 IMH 肝毒性主要由免疫系统反应增强引起，IMH 被归类为间接肝毒性药物所致

的肝损伤[20]。在一项非肝细胞癌患者的中国人群荟萃分析中，ICIs 单药任何级别的 IMH 发生率为 6.9% ~13.1%，联合治疗为 12.2% ~37.8%，需要警惕的是少数患者会出现肝衰竭[21]。

3.4　ICP　ICP 是妊娠期特有的一种肝病形式，表现为瘙痒和血清胆汁酸升高，通常发生于妊娠中后期和/或妊娠晚期，分娩后可迅速消退，其确切的发病原因尚未明确。研究认为，其发病是环境、激素及基因等多种因素共同作用的结果[7]。发病机制的研究热点是基因突变，尤其可能与 ATP8B1 基因、ABCB11 基因、ABCB4 基因和由 NR1H4 基因编码的 FXR 基因变异有关[22]。尚有学者提出 ICP 可能与抗心磷脂抗体亦有关系，也有研究认为其发生与血和胎盘中硒水平及维生素 D 水平降低有关[7]。妊娠期生殖激素分泌可能也与 ICP 发生有关，接受孕酮治疗的患者发生胆汁淤积比例更高。动物实验研究发现外源性雌激素能够下调胆汁酸转运蛋白的表达，孕酮代谢物抑制 FXR 功能，高水平的雌激素和孕酮导致 BSEP 和 MDR3 肝细胞转运蛋白功能下降[23]。

3.5　儿童胆汁淤积　常见病因包括感染，如巨细胞病毒（CMV）感染、弓形虫感染、风疹、疱疹和梅毒，新生儿静脉营养、α1-AT 缺乏、Zellweger 综合征、Citrin 缺乏所致新生儿肝内胆汁淤积症、胆汁黏稠综合征、肝内胆管发育不良、肝内胆管囊性扩张等。

3.6　遗传性胆汁淤积　BRIC、PFIC、Alagille 综合征等是儿童期慢性胆汁淤积性肝病的重要原因之一，其他系统性遗传病如镰状细胞病是由于镰状细胞阻塞血管和红细胞寿命缩短所致影响肝胆系统（肝脏、胆囊、胆管），也会表现为 IHC 或镰状细胞肝病[24]。PFIC 根据累及基因位点的不同目前分为 6 型，主要涉及的 PFIC 基因包括 PFIC1（ATP8B1 编码 FIC1），PFIC2（ABCB11 编码胆盐输出泵的蛋白 BSEP），PFIC3（ABCB4 编码 III 类多药耐药 P-糖蛋白翻转酶 MDR3），PFIC4（TJP2 编码紧密连接蛋白 2-TJP2），PFIC5（NR1H4 编码法尼醇 X 受体 FXR），PFIC6（MYO5B 编码 MYO5B）[25]。其他已知的胆汁淤积性肝病相关遗传基因位点包括：BRIC（ATP8B1、ABCB11），先天性胆汁酸合成障碍（HSD3B7、AKR1D1、CYP7B1、AMACR），Alagille 综合征（JAG1、NOTCH2），α1-抗胰蛋白酶缺乏症突变基因（SERPINA1）和 Citrin 缺陷病（SLC25A13）。另外有研究表明 ICP 和药物性胆汁淤积可能也涉及相同的基因位点异常。

3.7　全胃肠外营养（Total parenteral nutrition，TPN）相关胆汁淤积　长期应用 TPN 的患者有可能发生肠外营养相关胆汁淤积，在婴儿中的发病率远高于成人，在低出生体质量的早产儿中尤其常见，发病随着 TPN 持续时间增加而增加。已知的高危因素包括早产、短肠综合征、缺乏肠道喂养、肠道菌群紊乱、胆道结石生成性增加及胆管梗阻、合并中心静脉导管感染、营养缺乏和过度热量摄入等。此外肠外营养中脂肪酸组成、维生素 E 浓度和植物甾醇也是肠外营养相关胆汁淤积发展的关键介质。

3.8　ALD　ALD 是欧洲肝硬化最常见病因，IHC 是重症 ALD 的一个显著特征，其发生机制可能与气球样膨胀相关的毛细胆管阻塞、肝细胞胆汁形成和运输受损、小胆管胆汁淤积、通过小管转运蛋白的胆汁分泌缺陷和/或胆汁流量减少、合并败血症等相关。近期提出的 ALD 疾病活动性和纤维化的组织学评估的 SALVE 评分系统中胆汁淤积是重要的预后相关指标[26]。此外，鉴于 GGT 与长期慢性酗酒良好的相关性，有研究提出 GGT 可作为酒精相关疾病的潜在生物标志物[27]。

4　发病机制

肝细胞和胆管细胞具有摄取和分泌胆汁成分的功能，行使功能依靠的是细胞膜上某些蛋白分子，各自通过相应的转运体，完成胆汁的分泌，形成胆汁流。当肝细胞和胆管细胞对胆汁成分摄取、转运、分泌和排泄存在障碍时均可影响胆汁分泌的畅通，导致胆汁淤积的发生。胆汁淤积的发生机制非常复杂，各种病因造成胆汁淤积的机制往往不止一种，可能涉及多个机制，一般可分成遗传性基因缺陷和获得性疾病。

获得性 IHC 机制主要包含以下方面：（1）肝窦基侧膜和毛细胆管膜脂质成分的改变可影响膜的流动性，伴随在膜内镶嵌的转运蛋白和酶，如 NTCP、多药耐药相关蛋白 2（MRP2）、有机阴离子转运多肽（OATP2）和 BSEP 等活性下降，而 MRP1 和 MRP3 活性增加，使胆汁酸和某些阴离子排泄和胆汁流量显著减少。（2）细胞骨架的改变包括微管系统和肌动蛋白微丝网络的损伤，角蛋白中间丝的增加。（3）微管的损伤可导致胆汁分泌障碍，微丝的功能失调影响毛细胆管蛋白收缩和使细胞旁间隙的通透性增加，形成胆汁淤积。（4）胆汁分泌调节异常，胞内钙离子水平增加，使胆汁排泄障碍，造成胆汁淤积。（5）紧密连接完整性破坏，形成连接漏洞，使细

胞旁的通透性增加,导致胆汁反流入血液。(6)肝内胆管的免疫性损伤,可造成肝内胆管阻塞,如PBC、PSC、肝移植排异反应、移植物抗宿主病和药物等。(7)FXR 及其肝脏和肠道靶基因转录调控胆汁酸在肠肝循环中的合成、解毒、分泌和吸收;在一些药物性肝损伤中,小分子可能与 FXR 受体相互作用,产生胆汁淤积特征和/或增加胆汁淤积风险[28];妊娠期间 17β-雌二醇及其代谢物的升高通过雌激素受体 α 损害 FXR 靶基因的反式激活,从而阻止 FXR 与靶基因启动子中的 FXR 应答元件的结合引起胆汁淤积;此外,硫酸黄体酮代谢物也会损害 FXR 的激活和靶基因的表达。(8)肠道微生态失衡是多种 IHC 疾病的重要致病因素,肠道微生态失衡及黏膜屏障功能下降,菌群及其产物能够通过门静脉通路进入肝脏,激活肝脏免疫系统,影响组织炎症进展。同时,肠道微生物能够表达胆汁盐水解酶(BSH)和 7α-脱氢酶,促进初级胆汁酸到次级胆汁酸的转化。次级胆汁酸可以作为信号分子,与肠道细胞受体相互作用调节机体代谢。

5　病理学

除了不同病因的特异性肝脏病理表现外,胆汁淤积时肝组织学变化还包括一些非特异性改变,组织学显示肝细胞和小管间隙内存在胆汁以及弥漫性胆汁淤积损伤模式。IHC 在数天内即可造成肝细胞超微结构改变,胆汁在肝小叶第 3 区肝细胞、毛细胆管和库普弗细胞内潴留[29]。肝细胞内最明显的特点是褐色素沉着,肝细胞呈羽毛状变性,伴有泡沫状细胞形成,可见凋亡和嗜酸性小体形成,毛细胆管和细胆管扩张并有胆栓形成。汇管区水肿和小胆管周围炎症细胞浸润,小胆管增生和胆管扩张。电镜可见毛细胆管管腔扩张,毛细胆管膜微绒毛水肿、减少、变短和畸形,高尔基体空泡状。随着胆汁淤积病程的进展,可见纤维化形成,从小叶第 1 区开始,向四周扩展,以后波及第 3 区,形成纤维间隔,最终形成肝硬化。持续 IHC 伴炎症数月或数年后,可导致胆汁性肝硬化,甚至可能诱发肝癌或肝衰竭。

6　临床表现和实验室检查

原发疾病相关临床症状外,肝内胆汁淤积可引起乏力、纳差、恶心、上腹不适等非特异症状。重症胆汁淤积还可有黄疸、皮肤瘙痒、疲劳、脂肪泻、黄色瘤、骨质疏松和粪便颜色变浅等表现。

瘙痒:瘙痒是慢性胆汁淤积症的典型症状,早上尤其明显,可能与早餐进食的食物有关,禁食可以降低胆汁成分的浓度,从而改善瘙痒。疲劳:约 70% ~80% 的患者有疲劳,原因可能是促肾上腺皮质激素轴中潜在的 5-羟色胺能神经传递异常或神经内分泌缺陷。脂溶性维生素缺乏:胆汁是吸收摄入的脂溶性维生素(A、D、E 和 K)所必需的。在慢性胆汁淤积症中,这些维生素的缺乏会导致相应的临床特征。部分 ICP 患者会出现由于吸收障碍,尤其是脂质吸收不良引起的脂肪便。维生素 K 在内的脂溶性维生素缺乏,可能导致凝血酶原时间延长并导致围产期出血以及胎儿中枢神经系统出血。与肝硬化患者相比,补充维生素 K 可迅速逆转胆汁淤积症的凝血酶原时间升高。黄色瘤:在眼睛周围会出现扁平或轻微隆起的黄色皮肤沉积物,有时也可出现在手掌皱褶和身体其他部位。

ALP 和 GGT 升高是胆汁淤积最具有特征性的血清生化表现,二者升高即可诊断 IHC。胆汁淤积时血清 ALP 常常 > 1.5 × ULN。正常血清 ALP 的浓度常因种族、年龄、性别、身高、体质量、吸烟及饮酒等因素不同而有一定的差异。血清 GGT 升高见于大多数肝胆疾病,但明显增高主要见于胆管病变、酒精性和肝胆系统肿瘤,GGT 的增高比其他肝酶出现得更早,持续时间更长,在肝酶中敏感度最高,但其特异度却比较低。GGT 存在于肝细胞的毛细胆管膜及小胆管细胞的顶端膜上。大多数胆汁淤积患者血清 GGT 升高(> 3 × ULN),但 BRIC 或 PFIC、胆汁酸合成障碍等 GGT 可正常[30]。

胆汁淤积引起的胆红素升高以直接胆红素升高为主,间接胆红素升高主要是溶血(红细胞破坏过多)、Gilbert 征等,而肝细胞损害引起的黄疸,因为同时有摄取、结合、排泄的障碍,因此直接和间接胆红素均可升高,但大多数直接胆红素升高比间接胆红素升高的幅度大。

IHC 通常可以分为早期、隐性黄疸期、显性黄疸期、重度黄疸期和恢复期,重症时也会出现胆酶分离的情况。检测血清中自身抗体如抗核抗体(ANA)、抗平滑肌抗体(ASMA)、抗肝肾微粒体抗体(LKM)、抗肝细胞胞质抗原 1 型抗体(LC-1)、抗线粒体抗体(AMA)、抗 Sp100 抗体、抗核膜糖蛋白(GP210)抗体、抗可溶性肝抗原抗体(SLA/LP)和 IgG4 等可帮助进一步明确诊断。对于考虑感染相关的 IHC,如儿童 CMV 感染,可以利用 PCR 方法、血清抗体检测、直接分离培养及病原宏基因测序等方法检测血或组织中相关病原作为感染诊断的依据。

血清胆汁酸浓度升高是 ICP 诊断的必要条件，一般测量空腹胆汁酸水平。虽然胆汁淤积患者无法有效清除门静脉血液中的胆汁酸，但空腹状态外周血胆汁酸水平在其他非妊娠 IHC 患者可以表现不明显。所以除 ICP 之外，其他 IHC 不以此为诊断标准。

经过上述检查原因仍然不明，患者有家族史或者近亲结婚的患者建议行靶向基因位点测序、外显子组基因测序分析[31]。由于单基因肝病仅占少部分，大多数胆汁淤积性疾病常累及多个基因，而且携带易感基因仅代表疾病易感性，不能作为诊断依据，由于环境因素在发病机制中也起重要作用，因此基因测序结果解读需要肝病和遗传学专家共同讨论决定。

7　影像学和内镜检查

腹部影像学检查常用于肝内外阻塞性黄疸的诊断。腹部超声检查简便易行，是鉴别有无肝内、外胆管扩张的首选方法，但在某些疾病如硬化性胆管炎中所观察到的胆道异常有可能被漏诊，而且胆总管下端及胰腺通常显示不清晰。腹部 CT 及腹部磁共振对于胆道梗阻性病变有重要诊断价值，特别是磁共振胰胆管成像（Magnetic resonance cholangio pancreatography，MRCP）是显示胆道系统安全而又准确的检查。经内镜逆行性胰胆管造影术（Endoscopic retrograde cholangio pancreatography，ERCP）诊断率高，在检测胆道结石及肝外胆道梗阻的病变方面与 MRCP 相当，可先于 MRCP 检查。超声造影也可用于占位性病变的鉴别诊断。对于慢性 IHC，还需要评估肝纤维化进展风险，肝脏超声瞬时弹性成像（Vibration-controlled transient elastography，VCTE）是目前常用的肝纤维化无创评估检测方法。

8　诊断与鉴别诊断

8.1　诊断　IHC 是一组临床症候群，需要根据临床表现及体征、生化、病原学、病因学、血清学、血清免疫学、基因组学、影像学（超声、CT 及 MRI）和肝组织病理学检查等进行诊断，必要时也可做 ERCP 和经皮穿刺胆管造影等再进一步确定病因。IHC 尚无明确的诊断标准，通常 ALP > 1.5 × ULN，GGT > 3 × ULN 即可判断存在 IHC；结合患者症状或体征判断是否需要进行治疗。

胆汁淤积是包括胆红素在内的全部胆汁成分淤滞，黄疸是血液胆红素浓度增高，使巩膜、皮肤等组织发生黄染的现象，有些疾病仅有胆红素代谢障碍，而胆汁其他成分分泌正常。胆汁淤积早期，无症状的 IHC 患者可仅表现为 ALP 和 GGT 异常，大约 1/4 的 IHC 患者无任何症状。IHC 尚可伴随其他多种生化及免疫学指标异常。应用代谢组学方法对诊断也有一定价值，值得进一步探讨[32]。

病史及体格检查对于诊断很重要，包括询问职业史、药物使用史（尤其是肿瘤免疫治疗用药史）、饮酒史及家族史等。一些胆汁淤积性疾病仅见于某些特殊情况下（如妊娠、儿童、肝移植、人类免疫缺陷病毒感染者）。腹部超声检查通常可用来排除肝内、外胆管扩张，也可以进行腹部 CT 和 MRI 检查。MRCP 是显示胆道系统的安全方法，其显示胆道系统梗阻的准确性接近 ERCP。对于 MRCP 有异常发现者，可进一步行 ERCP 检查。

当排除肝外梗阻后，需要明确 IHC 的病因，如：慢性 IHC 患者，先检测血清肝炎病毒标志物，接着检测 AMA。在高滴度 AMA（≥1/40）及胆汁淤积性血清酶谱均很高并在缺乏其他解释时可诊断为 PBC。对于原因不明的慢性 IHC 患者来说，如果 AMA 和 ANA 均阴性，建议行肝活组织检查。

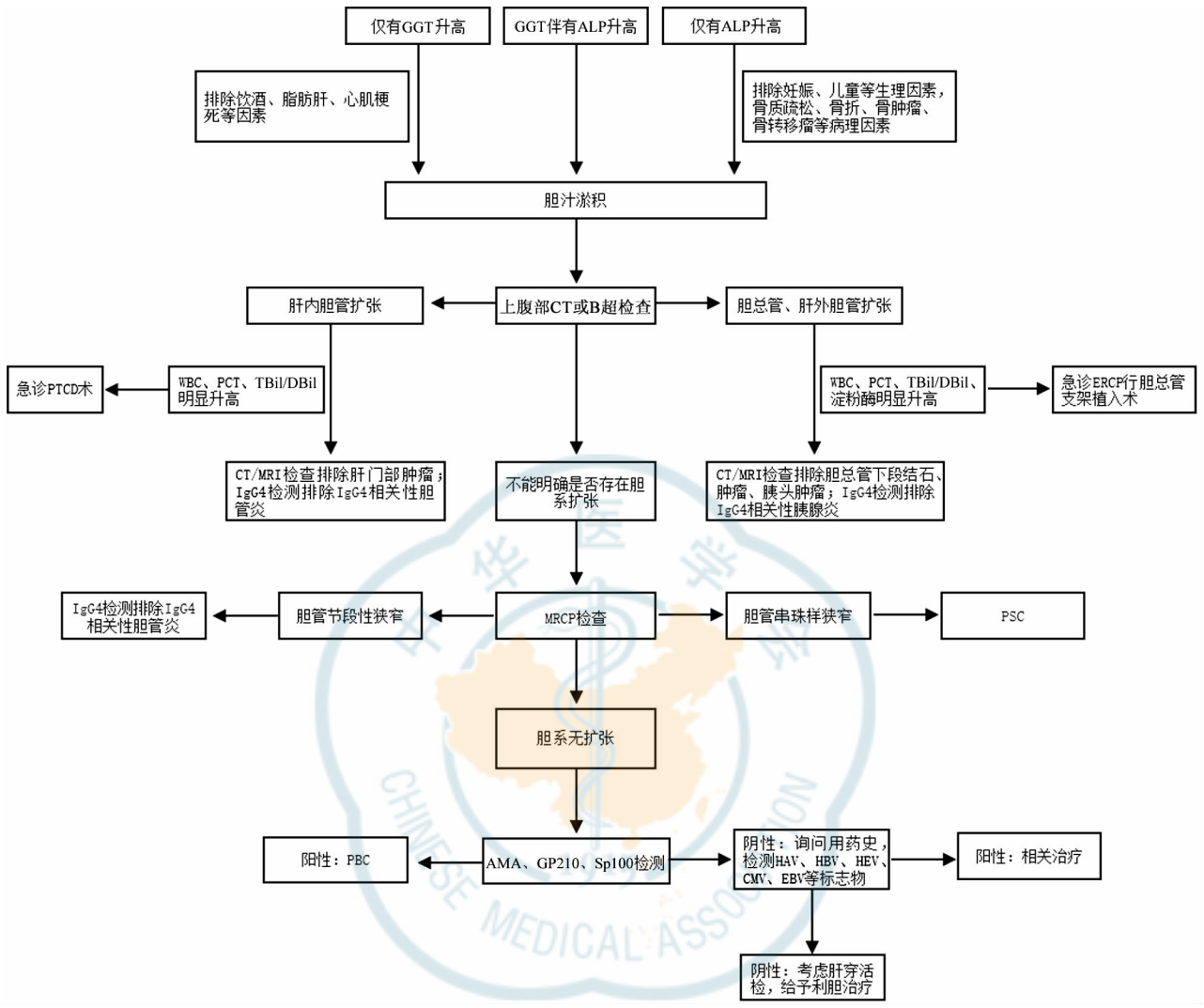
肝脏活检有助于评估肝内胆汁淤积症的各种潜在病因。在进行组织学评估时，应特别注意胆道的情况；在小胆管病变的患者，由于取样的差异，肝组织样本应至少包含 10 个门管区。遗传相关的 IHC，可通过全外显子测序、靶基因位点测序等基因检测帮助诊断。

肠道微生态失衡与多种 IHC 疾病发生、发展密切相关。肠道微生态检测通过肠道优势菌群定量 PCR 检测法、16SrRNA 高通量测序法和宏基因组测序等方式解析肠道菌群结构，可帮助评估病因及指导治疗，已成为 IHC 诊治中的重要手段。对于有条件开展的医院建议积极开展。

血清总胆汁酸（TBA）水平是诊断 ICP 的最敏感的生化指标，一般认为胆汁酸总浓度超过 10 μmol/L 为异常，美国提出正常妊娠和非妊娠患者的胆汁酸参考范围为 0 ~ 14 μmol/L[33]。然而，单独的 TBA 水平不够敏感和特异，结合胆酸（CA）、鹅去氧胆酸（CDCA）的浓度和 CA/CDCA 比值观察更有价值。

8.2　鉴别诊断　IHC 需要与肝外胆管阻塞性疾病相鉴别，还要鉴别药物性胆汁淤积、酒精性肝炎肝硬化、病毒性肝炎肝硬化、ICP、PBC、PSC、AIH、遗传代谢性疾病、CMV 感染、弓形虫感染等病因。

版权所有　违者必究



注：GGT. γ-谷氨酰转肽酶；ALP. 碱性磷酸酶；PTCD. 经皮肝穿刺胆道引流；WBC. 白细胞计数；PCT. 降钙素原；TBil：总胆红素；DBil. 直接胆红素；ERCP. 经内镜逆行性胰胆管造影术；MRCP. 磁共振胰胆管成像；PSC. 原发性硬化性胆管炎；PBC. 原发性胆汁性胆管炎；AMA. 抗线粒体抗体；GP210. 核膜糖蛋白 210；HAV. 甲型肝炎病毒；HBV. 乙型肝炎病毒；HEV. 戊型肝炎病毒；CMV. 巨细胞病毒；EBV. EB 病毒

图 1　胆汁淤积性肝病诊断及鉴别诊断流程

9　治疗

9.1　治疗原则　改善肝脏功能，缓解症状及延缓疾病进展是胆汁淤积的治疗目标。治疗原则是祛除病因和对症治疗。治疗原发病，祛除病因是治疗胆汁淤积的关键，对药物和酒精引起的 IHC 应及时停药和戒酒，对乙型和丙型肝炎病毒引起的病毒性肝炎应及时抗病毒治疗。无症状的胆汁淤积患者，可针对 ALP 和 GGT 升高进行对症处理。随着 IHC 的进展出现肝细胞损伤时，需进行抗炎、护肝等综合治疗。根据严重程度选择治疗药物和疗程，在治疗过程中需定期监测患者的肝脏生化指标、注意患者的情绪管理、饮食调节、微生态调节等。人工肝治疗可以清除胆红素、内毒素及免疫复合物等改善病情，适用于高胆红素血症及肝衰竭患者[34]。肝移植术可显著延长晚期胆汁淤积性肝病患者的生存期。

9.2　药物治疗　根据治疗机制可以分为增加胆汁分泌类药物如熊去氧胆酸（Ursodeoxychdic acid，UDCA）、S-腺苷甲硫氨酸（S-adenosyl-L-methionidon，SAMe）；减少胆汁酸生成（糖皮质激素和苯巴比妥）；结合肠道内胆汁酸的药物，促进胆汁酸的清除并防止肠肝循环药物［回肠胆汁酸转运体（IBAT）抑制剂、消胆胺］；缓解胆汁淤积症瘙痒如抗组胺药物和局部润肤药物；中草药类制剂如茵陈蒿汤、丹参、丹芎灵和水飞蓟素等。

9.2.1　UDCA　UDCA 是一种亲水、非细胞毒性的胆汁酸，UDCA 对胆汁淤积性肝病，如 PBC 和 PSC 疗效较好[35]，可首先选用。UDCA 有多种作用机

制，主要包括：(1)保护受损胆管细胞免遭胆汁酸的毒性作用；(2)刺激已经减弱的胆汁排泄功能；(3)激活疏水性胆汁酸的解毒作用；(4)抑制肝细胞的凋亡。现在仍不清楚究竟是哪一种机制在 UDCA 治疗胆汁淤积性肝病中起主要作用。UDCA 也可用于其他胆汁淤积性疾病[36]，如妊娠期肝内胆汁淤积、囊性纤维化、肝移植后胆汁淤积、药物性胆汁淤积、Byler 病和 Alagille 综合征等。UDCA 的一般剂量为 10～15 mg·kg^{-1}·d^{-1}，根据病情程度可增加至 20 mg·kg^{-1}·d^{-1}(900 mg/d)；Byler 病和 Alagille 综合征时剂量需增至 45 mg·kg^{-1}·d^{-1}，囊性纤维化时剂量为 20～25 mg·kg^{-1}·d^{-1}。UDCA 和糖皮质激素联合治疗是 PBC-AIH 重叠综合征的推荐治疗方法。临床上推荐其应用于胆管细胞性胆汁淤积性肝病。UDCA 治疗 ICP，建议在孕中期后开始使用，以全身治疗为主，配合局部治疗，改善症状，重视孕妇和胎儿的宫内监护，降低胎儿及新生儿病死率[37]。

9.2.2　SAMe　SAMe 是人体的一种天然成分，能有效阻止微管损伤，保护细胞骨架、有效保护微丝，改善膜流动性，提高 Na^+-K^+-ATP 酶活性[38]。SAMe 代谢可以产生内源性谷胱甘肽(Glutathione，GSH)，为细胞内主要的抗氧剂。此外，SAMe 还可以提高肝组织中法尼脂受体(FXR mRNA)的表达，促进胆汁排泄，从而有效缓解胆汁淤积[39]。SAMe 可用于各种原因(包括妊娠、药物、酒精和病毒性肝炎等)引起的 IHC，可以有效降低丙氨酸转氨酶(ALT)/天冬氨酸转氨酶(AST)/ALP/GGT/TBil 等血清学指标，在 ALD 患者中还可以观察到长期生存获益。SAMe 临床推荐剂量为 1～2 g/d，肌肉或静脉注射，根据病情严重程度可酌情加量，病情稳定后可以改为片剂进行维持巩固治疗。此外，很多胆汁淤积症患者普遍存在抑郁、疲劳等症状，SAMe 对多巴胺、去甲肾上腺素及 5-羟色胺等神经递质和神经细胞蛋白合成的调节，可以缓解慢性疾病患者的情绪负担[40]。

9.2.3　IBAT 抑制剂和胆酸螯合剂　胆汁酸经历胆汁分泌和肠道再吸收(即肠肝循环)。然而，在 PFIC 和 Alagille 综合征这些疾病中，胆汁酸分泌中断导致胆汁酸在肝脏中过度积聚是瘙痒和肝脏损伤性炎症的基础。减少体内病理性胆汁酸积聚的一种方法是外科胆道分流，通过将胆汁酸转移到外部造口中断肠肝循环。另一种新的药物治疗方法是抑制 IBAT 阻断肠肝循环。在儿童胆汁淤积性肝病临床试验中，IBAT 抑制剂已被证明可降低血清胆汁酸和瘙痒。马拉利西巴特和奥德维西巴特是口服小分子 IBAT 抑制剂，都是 2021 年获批的新型药物，分别用于治疗≥1 岁 Alagille 综合征患者的胆汁淤积性瘙痒[41]和治疗老年患者 PFIC[42]。

考来烯胺(消胆胺)是一种具有降低血清胆固醇水平作用的不吸收阴离子交换树脂，可减低胆汁酸肠肝循环，促进胆汁清除，从而降低血清胆汁酸水平，减轻瘙痒，推荐剂量为 4～16 g/d，与 UDCA 等药物联合口服时，间隔需至少 4 h。

9.2.4　甘草酸类制剂　甘草酸作为中药天然甘草的主要成分，由一分子甘草苦质酸和两分子葡萄糖醛酸组成，通过作用于内源激素受体，抑制钙离子内流，激活或抑制酶的活性，发挥明显的抗炎作用；并且具有类似糖皮质激素的非特异性抗炎作用而无免疫抑制功能的不良反应，可保护肝细胞和改善肝功能。目前甘草酸类制剂药物包括甘草酸单铵、复方甘草酸苷、甘草酸二铵、甘草酸二铵脂质体和异甘草酸镁等多种形式产品。甘草酸类制剂对各种原因引起的 IHC，尤其是对于伴有明显炎症的患者有较好的疗效，治疗过程中需注意部分患者可出现水钠潴留而引起水肿和血压升高，亦可出现低钾血症，少数患者有过敏和胃肠道反应[43]。

9.2.5　糖皮质激素和其他免疫抑制剂　糖皮质激素和其他免疫抑制剂可用于急性淤胆性肝炎，药物性肝病及 AIH、肝衰竭早期患者治疗，但目前尚有争议，需谨慎使用。可使用的药物包括糖皮质激素(泼尼松龙、甲泼尼龙、布地奈德等)、吗替麦考酚酯、硫唑嘌呤、甲氨蝶呤、环孢素、他克莫司等免疫抑制剂，以及利妥昔单抗(CD20 单抗)等生物制剂。建议选用糖皮质激素类药物如泼尼松龙 30～40 mg/d(或等剂量甲泼尼龙等其他药物)，黄疸消退后可逐渐减量，使用 1 周后黄疸如无下降趋势或上升时应马上停药。布地奈德是第二代皮质类固醇激素，口服后 90% 的药物于肝内代谢，亲和力较好，对其他系统作用较小。多项临床研究发现布地奈德联合 UDCA 可以改善难治性 PBC 患者生化指标和组织学表现，但使用中需定期监测骨密度变化和门静脉血栓生成风险。布地奈德(6～9 mg/d)对早期 PBC 患者是安全的。

硫唑嘌呤能抑制淋巴细胞增殖而产生免疫抑制作用，小剂量的硫唑嘌呤即可抑制细胞免疫，在部分 IHC 患者的治疗中，二者联合应用可减少糖皮质激素的用量，增强疗效，减少不良反应。吗替麦考酚酯

可抑制 T 细胞和 B 细胞增殖,1.5 g/d 可作为 UDCA 应答不佳 PBC 患者的治疗选择。甲氨蝶呤(每周 15 mg)可改善 PBC 患者临床症状和生化指标,但是要注意长期使用导致的肝脏毒性和间质性肺炎。环孢素 A 以及他克莫司(FK506)也是抑制 T 细胞强有力的免疫抑制剂,必要时可选用。

对于 irAEs 肝损伤 3 级及以上(AST 或 ALT > 5 × ULN,或 TBil > 3 × UNL),建议使用糖皮质激素 0.5 ~ 2.0 mg · kg^{-1} · d^{-1},难治性的可联用糖皮质激素和吗替麦考酚酯(每 12 小时给予 500 mg),疗程至少治疗 3 周以上。英夫利昔单抗因其肝脏毒性一般不推荐作为 irAEs 肝损伤治疗药物。

9.2.6　FXR 激动剂　FXR 是一种胆汁酸激活的核激素受体,参与胆汁酸代谢和体内平衡。奥贝胆酸(OCA)是 FXR 激动剂,被批准用于治疗对 UDCA 反应不足或 UDCA 不耐受的 PBC 患者的二线治疗。OCA 的推荐起始剂量为 5 mg/d,3 个月后根据 ALP 值的下降和不良反应,特别是瘙痒强度,可加量至 10 mg/d。OCA 的主要不良反应是剂量依赖的瘙痒,可能原因为膜结合的 G 蛋白偶联胆红酸受体 TGR5 的激活。

9.2.7　贝特类药物　贝特类药物用于高脂血症患者降低血三酰甘油和升高高密度脂蛋白(HDL)水平。近期研究表明,贝特类药物作为核受体过氧化物酶增殖物激活受体(Peroxisome prolifrator-activated receplors, PPAR)α 的激动剂,可调节胆汁酸代谢。荟萃分析显示,UDCA 和非诺贝特联合治疗降低碱性磷酸酶的效果优于 UDCA 单药治疗,但并未改善皮肤瘙痒等临床症状,联合治疗时不良事件似乎没有增加[44]。

9.2.8　微生态调节治疗　IHC 患者存在肠道微生态失衡,而且肠道菌群及其代谢产物次级胆汁酸能够影响胆汁酸代谢,从而参与病情进展。作为肠-肝轴的重要组成部分,肠道菌群既是肝脏疾病的促发因素又是潜在治疗靶点。应用肠道微生态调节剂可改善胆汁淤积[45]。益生元、益生菌、抗生素和粪菌移植治疗在一定程度上改善胆汁淤积,但是还需要大样本随机对照临床研究验证。

9.2.9　缓解瘙痒类药物　皮肤瘙痒明显的可选择考来烯胺和考来替泊,阿片受体拮抗剂,如纳洛酮、纳美芬、纳曲酮,5-羟色胺受体拮抗剂昂丹司琼,利福平单用或者联用治疗。活性炭、瓜尔豆胶、消胆胺均是能够结合肠道内胆汁酸的药物,促进胆汁酸的清除并防止肠肝循环,但因维生素 K 的消耗可导致凝血功能异常,治疗中需注意补充维生素 K。另外也有小样本试验尝试活性炭血液灌流可暂时改善部分患者药物难治性胆汁淤积性瘙痒的严重程度,但是持续时间不长,相较于治疗的侵入性和不良反应其性价比不高[46]。

局部润肤剂和薄荷醇等也可以暂时缓解皮肤的瘙痒。虽然口服抗组胺药物在减少肝内胆汁淤积症瘙痒方面的作用尚未得到证实,但部分研究显示有一定效果,也可能与其镇静作用有关。在英国、美国和澳大利亚,氯苯那敏、羟嗪、苯海拉明、西替利嗪和异丙嗪是治疗 ICP 孕妇瘙痒的一线药物。有研究发现 4-苯丁酸盐能够通过诱导去结节性 BSEP 表达改善 PFIC2 患者胆汁分泌,肝功能和瘙痒[47]。利福平对于缓解瘙痒和消除黄疸也有一定的作用,建议剂量是 150 mg/d,但要注意有无肝功能损伤。

9.2.10　中医中药　“黄疸”,古称“黄瘅”,病名正式提出首见于《黄帝内经》。黄疸病因与外感湿热邪毒、内伤饮食劳倦及病后有关。黄疸的病位主要在脾胃肝胆,基本病机为湿邪困遏,脾胃运化失健,肝胆疏泄失常,胆汁泛溢肌肤。病理因素以湿邪为主。黄疸的治疗大法为利湿退黄、化瘀解毒、通腑泄浊。临床根据患者辩证情况可选用利湿退黄药茵陈、滑石、木通、茯苓、猪苓、泽泻、垂盆草、地耳草、岩柏;通腑泻浊退黄药大黄、芒硝、虎杖、枳实、黄柏;利胆退黄药柴胡、蒲公英、金钱草、海金沙,郁金;活血化瘀退黄药赤芍、川芎、丹皮、莪术、红花、地鳖虫、丹参[48]。复方中草药茵陈蒿汤、丹芎灵和益肝灵等对于胆汁淤积也有一定的疗效,但相关机制还需进一步研究。

9.3　其他治疗方法　人工肝血液净化治疗是重症 IHC 高胆红素血症及肝衰竭的有效方法之一,治疗适应证包括:(1)肝衰竭前、早、中期,凝血酶原活动度介于 20% ~ 40% 的患者。(2)终末期肝病肝移植术前等肝源的患者[49]。(3)严重胆汁淤积性肝病高胆红素血症,经内科药物治疗效果不佳的患者,也可以行人工肝胆红素吸附治疗[50]。部分胆道改道在儿童 PFIC 中显示出一定的治疗效果,Zellweger 综合征可以通过外引流或内引流方式建立胆汁引流通路,同时作为移植前的临时缓解方式。肝移植是治疗 IHC 所致中晚期肝衰竭的最有效方法,适用于经内科综合治疗和/或人工肝治疗疗效欠佳,无法好转的患者,适应证是肝衰竭患者,终末期肝病模型(MELD)评分在 15 ~ 40 分是肝移植最佳适应证[49]。

10　待解决问题

IHC 诊治方面虽取得了一定进展，但仍面临诸多问题和挑战，包括胆汁淤积发生的分子机制及新的预警预测标志物、不同 IHC 疾病的诊断标准、遗传易感基因对于发病的预测价值等均需进一步完善和验证，治疗上尚需要更有效的药物和方法等。

编写专家名单

专家组组长：李兰娟（浙江大学医学院附属第一医院）

专家组成员（按姓氏拼音排序）：

陈燕飞（浙江大学医学院附属第一医院）
陈永平（温州医科大学附属第一医院）
崇雨田（中山大学附属第三医院）
窦晓光（中国医科大学附属盛京医院）
段文元（浙江树人学院树兰国际医学院附属树兰杭州医院）
范建高（上海交通大学医学院附属新华医院）
甘建和（苏州大学附属第一医院）
高海女（浙江树人学院树兰国际医学院附属树兰杭州医院）
高志良（中山大学附属第三医院）
何金秋（南昌市第九医院）
侯金林（南方医科大学附属南方医院）
黄建荣（浙江大学医学院附属第一医院）
黄劲松（杭州市西溪医院）
蒋佩茹（海南省妇女儿童医学中心）
李成忠（海军军医大学附属长海医院）
李家斌（安徽医科大学附属第一医院）
李　军（南京医科大学附属第一医院）
李世波（浙江大学舟山医院）
李用国（重庆医科大学附属第一医院）
李智伟（中国医科大学附属盛京医院）
连建奇（空军军医大学附属唐都医院）
林　锋（海南省人民医院）
刘克洲（浙江大学医学院附属第一医院）
刘　沛（中国医科大学附属第一医院）
陆伦根（上海交通大学附属第一人民医院）
罗光汉（广西医科大学附属第一医院）
马亦林（浙江大学医学院附属第一医院）
孟庆华（首都医科大学附属北京佑安医院）
潘　晨（福建医科大学孟超肝胆医院）
潘金水（福建医科大学附属第一医院）
尚　佳（河南省人民医院）
盛吉芳（浙江大学医学院附属第一医院）
施军平（杭州师范大学附属医院）
汤灵玲（浙江树人学院树兰国际医学院附属树兰杭州医院）
唐　红（四川大学华西医院）
唐小平（广州医科大学附属市八医院）
王贵强（北京大学医学院附属第一医院）
王建设（上海复旦大学附属儿科医院）
王江滨（吉林大学中日联谊医院）
王伟洪（浙江省湖州市中心医院）
王宇明（陆军军医大学附属西南医院）
韦　嘉（云南省第二人民医院）
谢　青（上海交通大学附属瑞金医院）
徐小元（北京大学医学院附属第一医院）
杨东亮（华中科技大学同济医学院附属协和医院）
杨益大（浙江大学医学院附属第一医院）
张大志（重庆医科大学附属第二医院）
张伦理（南昌大学第一附属医院）
张　权（贵阳医科大学附属医院）
张跃新（新疆医科大学附属第一医院）
赵伟（南京市第二医院）

执笔：

陈燕飞（浙江大学医学院附属第一医院）
黄建荣（浙江大学医学院附属第一医院）

利益冲突　所有作者均声明不存在利益冲突

参　考　文　献

[1] Kuntz M, Kuntz HD. Hepatology textbook and atlas [M]. Springer Berlin Heidelberg, 2008.

[2] 肝内胆汁积症诊治专家委员会. 肝内胆汁淤积症诊治专家共识[J]. 中华临床感染病杂志, 2015, 8(5): 402-406. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1674-2397.2015.05.002.
Committee of Experts of Diagnosis and Treatment of Intrahepatic Cholestasis. Expert consensus for diagnosis and treatment of intrahepatic cholestasis[J]. Chin J Clin Infect Dis, 2015, 8(5): 402-406. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1674-2397.2015.05.002. (in Chinese)

[3] 曹旬旬, 高月求, 张文宏, 等. 基于上海市住院慢性肝病患者胆汁淤积患病率的调查研究[J]. 中华肝脏病杂志, 2015, 23(8): 569-573. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1007-3418.2015.08.003.
Cao XX, Gao YQ, Zhang WH, et al. Cholestasis morbidity rate in first-hospitalized patients with chronic liver disease in Shanghai [J]. Chin J Hepatol, 2015, 23(8): 569-573. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1007-3418.2015.08.003. (in Chinese)

[4] Bortolini DM, Almasio P, Bray G, et al. Multicentre survey of the prevalence of intrahepatic cholestasis in 2520 consecutive patients with newly diagnosed chronic liver disease [J]. Drug Investigation, 1992, 4(4): 83-89. DOI: 10.1007/BF03258368.

[5] Tanaka A. Current understanding of primary biliary cholangitis [J]. Clin Mol Hepatol, 2021, 27(1): 1-21. DOI: 10.3350/cmh.2020.0028.

[6] Vlădut C, Ciocîrlan M, Bilous D, et al. An overview on primary sclerosing cholangitis[J]. J Clin Med, 2020, 9(3): 754. DOI: 10.3390/jcm9030754.

[7] Smith DD, Rood KM. Intrahepatic cholestasis of pregnancy[J]. Clin Obstet Gynecol, 2020, 63(1): 134-151. DOI: 10.1097/GRF.0000000000000495.

[8] Gao XX, Ye MY, Liu Y, et al. Prevalence and risk factors of intrahepatic cholestasis of pregnancy in a Chinese population[J]. Sci Rep, 2020, 10(1): 16307. DOI: 10.1038/s41598-020-73378-5.

[9] Fawaz R, Baumann U, Ekong U, et al. Guideline for the

版权所有 违者必究

evaluation of cholestatic jaundice in infants: joint recommendations of the North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition and the European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition [J]. J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2017, 64(1): 154-168. DOI: 10.1097/MPG.0000000000001334.

[10] Satrom K, Gourley G. Cholestasis in preterm infants[J]. Clin Perinatol, 2016, 43(2): 355-373. DOI: 10.1016/j.clp.2016.01.012.

[11] Yan W, Hong L, Wang Y, et al. Retrospective dual-center study of parenteral nutrition-associated cholestasis in premature neonates:15 years' experience[J]. Nutr Clin Pract, 2017, 32(3): 407-413. DOI:10.1177/0884533616687532.

[12] Siddiqi I, Tadi P. Progressive familial intrahepatic cholestasis [M]// StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2021.

[13] Mitchell E, Gilbert M, Loomes KM. Alagille syndrome[J]. Clin Liver Dis, 2018, 22(4): 625-641. DOI: 10.1016/j.cld.2018.06.001.

[14] 中华医学会肝病学分会. 原发性胆汁性胆管炎的诊断和治疗指南(2021)[J]. 中华内科杂志, 2021, 60(12): 1024-1037. DOI:10.3760/cma.j.cn112138-20211112-00794.
Chinese Society of Hepatology, Chinese Medical Association. Guidelines on the diagnosis and management of primary biliary cholangitis (2021)[J]. Chin J Intern Med, 2021, 60(12): 1024-1037. DOI: 10.3760/cma.j.cn112138-20211112-00794. (in Chinese)

[15] Dyson JK, Beuers U, Jones DEJ, et al. Primary sclerosing cholangitis[J]. Lancet, 2018, 391(10139): 2547-2459. DOI: 10.1016/S0140-6736(18)30300-3.

[16] 中华医学会肝病学分会药物性肝病学组. 药物性肝损伤诊治指南[J]. 实用肝脏病杂志, 2017, 20(2): 后插 1- 后插 18. DOI: 10.3969/j.issn.1672-5069.2017.02.039.
Pharmaceutical Hepatology Group, Hepatology Branch, Chinese Medical Association. Guidelines for the diagnosis and treatment of drug-induced liver injury [J]. J Prac Hepatol, 2017, 20(2): Back insert 1 - back insert 18. DOI: 10.3969/j.issn.1672-5069.2017.02.039. (inChinese)

[17] Fernández-Murga ML, Petrov PD, Conde I, et al. Advances in druginduced cholestasis: clinical perspectives, potential mechanisms and *in vitro* systems[J]. Food Chem Toxicol, 2018, 120: 196-212. DOI:10.1016/j.fct.2018.07.017.

[18] Jazaeri F, Sheibani M, Nezamoleslami S, et al. Current models for predicting drug-induced cholestasis: the role of hepatobiliary transport system[J]. Iran J Pharm Res, 2021, 20(2): 1-21. DOI:10.22037/ijpr.2020.113362.14254.

[19] Brown AC. Liver toxicity related to herbs and dietary supplements: online table of case reports. Part 2 of 5 series[J]. Food Chem Toxicol, 2017, 107(Pt A): 472-501. DOI: 10.1016/j.fct.2016.07.001.

[20] Hoofnagle JH, Björnsson ES. Drug-induced liver injury-types and phenotypes[J]. N Engl J Med, 2019, 381(3): 264-273. DOI: 10.1056/NEJMra1816149.

[21] Li L, Li G, Rao B, et al. Landscape of immune checkpoint inhibitor related adverse events in Chinese population[J]. Sci Rep, 2020, 10(1): 15567. DOI: 10.1038/s41598-020-72649-5.

[22] Aydin GA, Özgen G, Görükmez O. The role of genetic mutations in intrahepatic cholestasis of pregnancy[J]. Taiwan J Obstet Gynecol, 2020, 59(5): 706-710. DOI:10.1016/j.tjog.2020.07.014.

[23] Abu-Hayyeh S, Papacleovoulou G, Lövgren-Sandblom A, et al. Intrahepatic cholestasis of pregnancy levels of sulfated progesterone metabolites inhibit farnesoid X receptor resulting in a cholestatic phenotype[J]. Hepatology, 2013, 57(2): 716-726. DOI: 10.1002/hep.26055.

[24] Martí-Carvajal AJ, Martí-Amarista CE. Interventions for treating intrahepatic cholestasis in people with sickle cell disease[J]. Cochrane Database Syst Rev, 2017, 7(7): CD010985. DOI: 10.1002/14651858.CD010985.pub3.

[25] Vitale G, Gitto S, Vukotic R, et al. Familial intrahepatic cholestasis: new and wide perspectives[J]. Dig Liver Dis, 2019, 51(7): 922-933. DOI: 10.1016/j.dld.2019.04.013.

[26] Lackner C, Stauber RE, Davies S, et al. Development and prognostic relevance of a histologic grading and staging system for alcohol-related liver disease[J]. J Hepatol, 2021, 75(4): 810-819. DOI:10.1016/j.jhep.2021.05.029.

[27] Brennan PN, Dillon JF, Tapper EB. Gamma-glutamyl transferase (γ-GT)-an old dog with new tricks? [J]. Liver International, 2022,42(1): 9-15. DOI: 10.1111/liv.15099.

[28] Keitel V, Dröge C, Häussinger D. Target ing FXR in cholestasis [J]. Handb Exp Pharmacol, 2019, 256: 299-324. DOI:10.1007/164_2019_231.

[29] Li MK, Crawford JM. The pathology of cholestasis[J]. Semin Liver Dis, 2004, 24(1): 21-42. DOI: 10.1055/s-2004-823099.

[30] Pieters A, Gijbels E, Cogliati B, et al. Biomarkers of cholestasis [J]. Biomark Med, 2021, 15(6): 437-454. DOI: 10.2217/bmm-2020-0691.

[31] 李丽婷, 王建设. 遗传性肝内胆汁淤积症的诊治进展[J]. 临床内科杂志, 2021, 38(7): 442-444. DOI: 10.3969/j.issn.1001-9057.2021.07.003.
Li LT, Wang JS. Progress in diagnosis and treatment of hereditary intrahepatic cholestasis[J]. J Clin Intern Med, 2021, 38(7): 442-444. DOI: 10.3969/j.issn.1001-9057.2021.07.003. (in Chinese)

[32] Lian JS, Liu W, Hao SR, et al. A serum metabolomic analysis for diagnosis and biomarker discovery of primary biliary cirrhosis and autoimmune hepatitis[J]. Hepatobiliary Pancreat Dis Int, 2015, 14(4): 413-421. DOI: 10.1016/s1499-3872(15)60393-9.

[33] Williamson C, Geenes V. Intrahepatic cholestasis of pregnancy [J]. Obstet Gynecol, 2014, 124(1): 120-133. DOI: 10.1097/AOG.0000000000000346.

[34] 中华医学会感染病学分会肝衰竭与人工肝学组. 非生物型人工肝治疗肝衰竭指南(2016 年版)[J]. 中华临床感染病杂志,

2016,9(2): 97-103. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1674-2397.2016.02.001.
Liver Failure and Artificial Liver Group, Branch of Infectious Diseases, Chinese Medical Association. Guideline for non-bioartificial liver support systems in treatment of liver failure: 2016 update[J]. Chin J Clin Infect Dis, 2016, 9(2): 97-103. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1674-2397.2016.02.001. (in Chinese)

[35] Cazzagon N, Floreani A. Primary biliary cholangitis: treatment [J]. Curr Opin Gastroenterol, 2021, 37(2): 99-104. DOI: 10.1097/MOG.0000000000000708.

[36] Appanna G, Kallis Y. An update on the management of cholestatic liver diseases[J]. Clin Med (Lond), 2020, 20(5): 513-516. DOI:10.7861/clinmed.2020-0697.

[37] Piechota J, Jelski W. Intrahepatic cholestasis in pregnancy: reviewof the literature[J]. J Clin Med, 2020, 9(5): E1361. DOI: 10.3390/jcm9051361.

[38] Abbasi IHR, Abbasi F, Wang L, et al. Folate promotes S-adenosyl methionine reactions and the microbial methylation cycle and boosts ruminants production and reproduction [J]. AMB Express, 2018,8(1): 65. DOI: 10.1186/s13568-018-0592-5.

[39] Mao H, Jin D, Lu M, et al. Hepatoprotective effect of S-ademetionine in the treatment of intrahepatic cholestasis through farnesoid X receptor mechanism in rats[J]. J Biomol Res Ther, 2019, 08. DOI:10.35248/2167-7956.19.8.176.

[40] Onorato A, Napditano A, Spoto S, et al. S-adenosylmethionine supplementation may reduce cancer-related fatigue: a prospective evaluation using the FACIT-F questionnaire in colon cancer patients undergoing oxaliplatin-based chemotherapy regimens[J]. Chemotherapy, 2021, 66 (5-6): 161-168. DOI: 10.1159/000517376.

[41] Shirley M. Maralixibat: first approval[J]. Drugs, 2022, 82(1): 71-76. DOI:10.1007/s40265-021-01649-0.

[42] Deeks ED. Odevixibat: first approval [J]. Drugs, 2021, 81(15): 1781-1786. DOI: 10.1007/s40265-021-01594-y.

[43] 甘草酸制剂肝病临床应用专家委员会. 甘草酸制剂肝病临床应用专家共识[J]. 中华实验和临床感染病杂志: 电子版, 2016, 10(1): 1-9. DOI: 10.3877/cma.j.issn.1674-1358.2016.01.001.
Expert Committee on Clinical Application of Glycyrrhizic Acid Preparation in Liver Disease. Expert consensus on clinical application of glycyrrhizic acid preparation in liver disease[J]. Chin J Exp Clin Infect Dis (Electronic Edition),2016, 10(1): 1-9. DOI: 10.3877/cma.j.issn.1674-1358.2016.01.001. (in Chinese)

[44] Zhang Y, Li S, He L, et al. Combination therapy of fenofibrate and ursodeoxycholic acid in patients with primary biliary cirrhosis who respond incompletely to UDCA monotherapy: a meta-analysis [J]. Drug Des Devel Ther, 2015, 9: 2757-2766. DOI: 10.2147/DDDT.S79837.

[45] 中华预防医学会微生态学分会. 中国微生态调节剂临床应用专家共识(2020 版)[J]. 中华临床感染病杂志, 2020, 13(4): 241-256. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1674-2397.2020.04.001.
Chinese Society of Microecology, Chinese Preventive Medicine Association. Chinese expert consensus on clinical application of microecological agents (2020 version)[J]. Chin J Clin Infect Dis, 2020,13(4): 241-256. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1674-2397.2020.04.001. (in Chinese)

[46] Kittanamongkolchai W, El-Zoghby ZM, Eileen Hay J, et al. Charcoal hemoperfusion in the treatment of medically refractory pruritus in cholestatic liver disease[J]. Hepatol Int, 2017, 11(4): 384-389. DOI:10.1007/s12072-016-9775-9.

[47] Gonzales E, Grosse B, Schuller B, et al. Targeted pharmacotherapy in progressive familial intrahepatic cholestasis type 2: evidence for improvement of cholestasis with 4-phenylbutyrate[J]. Hepatology, 2015, 62(2): 558-566. DOI: 10.1002/hep.27767.

[48] 张志荣, 张林林, 樊玉娟, 等. 中药多靶点治疗肝内胆汁淤积的研究进展[J]. 中药药理与临床, 2017, 33(1): 221-224. DOI: 10.13412/j.cnki.zyyl.2017.01.065.
Zhang ZR, Zhang LL, Fan YJ, et al. Research progress of multi-target treatment of intrahepatic cholestasis with traditional Chinese Medicine[J]. Pharmacology and Clinic of Traditional Chinese Medicine,2017, 33(1): 221-224. DOI: 10.13412/j.cnki.zyyl.2017.01.065. (in Chinese)

[49] 中华医学会感染病学分会肝衰竭与人工肝学组, 中华医学会肝病学分会重型肝病与人工肝学组. 肝衰竭诊治指南(2018年版)[J]. 中华传染病杂志, 2019, 37(1): 1-9. DOI:10.3760/cma.j.issn.1000-6680.2019.01.001.
Liver Failure and Artificial Liver Group, Society of Infectious Diseases, Chinese Medical Association, Severe Liver Disease and Artificial Liver Group, Society of Hepatology, Chinese Medical Association. Guideline for diagnosis and treatment of liver failure (2018)[J]. Chin J Infect Dis, 2019,37(1): 1-9. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1000-6680.2019.01.001. (in Chinese)

[50] Wu M, Zhang H, Huang Y, et al. Efficiency of double plasma molecular absorption system on the acute severe cholestatic hepatitis[J]. Blood Purif, 2021, 50(6): 876-882. DOI:10.1159/000513161.

(收稿日期:2021-12-20)
(本文编辑:彭芳　金建华)

中华临床感染病杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究